



第四章

抛物型方程的有限差分法

主要内容

- 常系数扩散方程
- 初边值问题
- 对流扩散方程
- 变系数方程
- 多维问题



第一节 常系数扩散方程

考虑一维扩散方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (1.1)$$

其中 a 是正常数。

可将(1.1)的定解问题分为两类：

第一、初值问题（也称 $Cauchy$ 问题）：求具有所需次数偏微商的函数 $u(x, y)$, 满足方程(1.1)和初始条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < t \leq T \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad (1.2)$$



第二、初边值问题(也称混合问题):具有所需次数偏微商的函数 $u(x, y)$,满足方程(1.1)、初始条件和边值条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < t \leq T \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 < x < l \quad (1.3)_1 \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T \quad (1.3)_2 \end{array} \right.$$

假定 $\varphi(x)$ 在相应区域光滑, 并且在 $x = 0, l$ 满足相容条件, 使上述问题有唯一充分光滑的解。

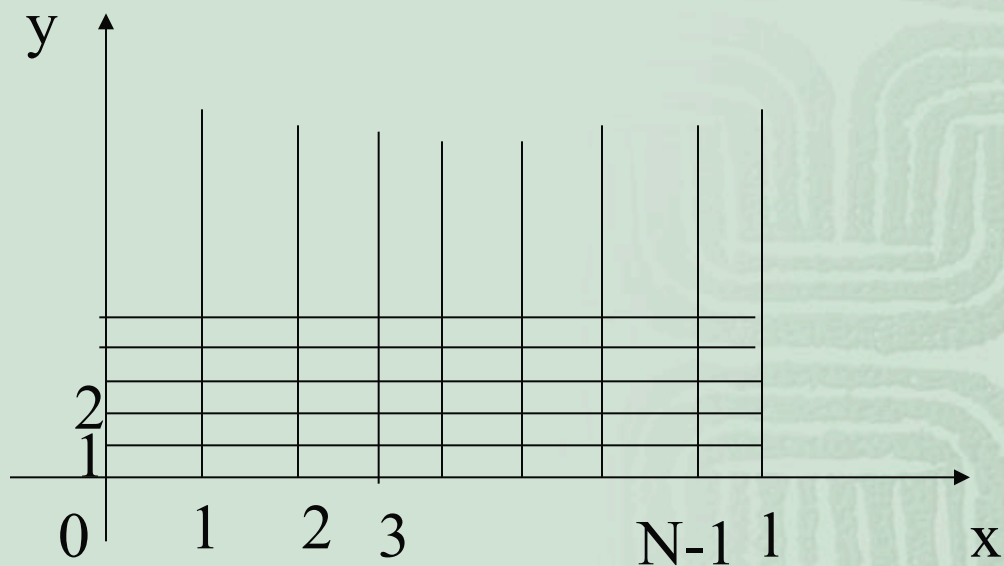


1、划分网格

现在考虑边值问题(1.1),(1.3)的差分逼近。取空间

步长 $h = \frac{l}{N}$ 和时间步长 $\tau = \frac{T}{M}$,其中 N, M 都是自然数。用

两族平行直线 $x = x_j = jh (j = 0, 1, \dots, N)$ 和 $t = t_n = n\tau (n = 0, 1, \dots, M)$ 将矩形域 $\bar{G} = \{0 \leq x \leq l; 0 \leq t \leq T\}$ 分割成矩形网格,网格节点为 (x_j, t_k) 。



2、离散微分方程建立差分方程

(1) 向前差分格式。向后差分格式

向前差分格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} \quad (1.4)_1$$

$$u_j^0 = \varphi_j = \varphi(x_j), u_0^n = u_N^n = 0, \quad (1.4)_2$$

其中 $j = 1, 2, \dots, N-1, n = 1, 2, \dots, M-1$.

计算的公式:

以 $\lambda = \frac{\tau}{h^2}$ 表示网比。

$$u_j^{n+1} = a\lambda u_{j+1}^n + (1 - 2a\lambda)u_j^n + a\lambda u_{j-1}^n \quad (1.4)'_1$$

记
$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$L_h^{(1)} u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

用Taylor 展开分析截断误差

$$R(u(x_j, t_n)) = L_h^{(1)} u(x_j, t_n) - Lu(x_j, t_n)$$

$$= -\tau \left[\frac{1}{12a\lambda} - \frac{1}{2} \right] \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} \right)_j^k + O(\tau^2 + h^2)$$

$$= O(\tau + h^2)$$



向前差分格式的性质:

截断误差 $O(\tau + h^2)$

利用**Fourier**方法分析稳定性 :

增长因子为: $G(\lambda, k) = 1 - 4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}$

稳定性条件为: $a\lambda \leq \frac{1}{2}$



向后差分格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \quad (1.6)_1$$

$$u_j^0 = \varphi_j = \varphi(x_j), \quad u_0^n = u_N^n = 0, \quad (1.6)_2$$

其中 $j = 1, 2, \dots, N-1, n = 1, 2, \dots, M-1$.

将(1.6)₁改写成便于计算的形式,

$$-a\lambda u_{j+1}^{n+1} + (1 - 2a\lambda)u_j^{n+1} - a\lambda u_{j-1}^{n+1} = u_j^n \quad (1.6)'_1$$

$$\text{记 } L_h^{(2)} u_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2}$$

显然截断误差

$$\begin{aligned} R(u(x_j, t_n)) &= L_h^{(2)} u(x_j, t_n) - Lu(x_j, t_n) \\ &= -\tau \left[\frac{1}{12a\lambda} + \frac{1}{2} \right] \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} \right)_j^k + O(\tau^2 + h^2) \\ &= O(\tau + h^2) \end{aligned} \tag{1.7}$$



向后差分格式的性质:

截断误差 $O(\tau + h^2)$

利用**Fourier**分析方法稳定性 :

增长因子为: $G(\lambda, k) = \frac{1}{1 + 4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}}$

稳定性为: 无条件稳定



(2) 加权隐式格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = a \left[\theta \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} + (1 - \theta) \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} \right]$$

$$u_j^0 = \varphi_j = \varphi(x_j), \quad u_0^n = u_N^n = 0,$$

其中 $j = 1, 2, \dots, N-1, n = 1, 2, \dots, M-1$.

$$0 \leq \theta \leq 1$$



计算公式:

$$-a\lambda\theta u_{j+1}^{n+1} + (1 + 2a\lambda\theta)u_j^{n+1} + a\lambda\theta u_{j-1}^{n+1} = \\ a\lambda(1 - \theta)u_{j+1}^n + (1 - 2a\lambda)(1 - \theta)u_j^n + a\lambda(1 - \theta)u_{j-1}^n$$

截断误差: $E = a\left(\frac{1}{2} - \theta\right)\tau\left[\frac{\partial^3 u}{\partial x_2 \partial t}\right]_j^n + O(\tau^2 + h^2)$

$$E = \begin{cases} O(\tau + h^2) & \theta \neq \frac{1}{2} \\ O(\tau^2 + h^2) & \theta = \frac{1}{2} \end{cases}$$



Fourier方法分析稳定性，得过渡因子为

$$G(\lambda, k) = \frac{1 - 4(1 - \theta)a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}}{1 + 4\theta a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2}}$$

稳定性条件为：

$$2a\lambda \leq \frac{1}{1 - 2\theta}, \quad \text{当 } 0 \leq \theta < \frac{1}{2}$$

$$\text{无条件稳定, 当 } \frac{1}{2} \leq \theta \leq 1$$



*Crank – Nicolson*格式 ($\theta=\frac{1}{2}$) :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} = \frac{a}{2} \left[\frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} + \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} \right]$$

$$u_j^0 = \varphi_j = \varphi(x_j), \quad u_0^n = u_N^n = 0$$

计算公式:

$$\begin{aligned} & -\frac{a\lambda}{2}u_{j+1}^{n+1} + (1+a\lambda)u_j^{n+1} - \frac{a\lambda}{2}u_{j-1}^{n+1} \\ & = \frac{a\lambda}{2}u_{j+1}^n + (1-a\lambda)u_j^{n+1} + \frac{a\lambda}{2}u_{j-1}^n \end{aligned}$$



Crank-Nicolson格式的性质

Crank-Nicolson格式的截断误差:

$$O(\tau^2 + h^2)$$

Crank-Nicolson格式的稳定性:

无条件稳定



(3) 三层显示格式

*Richardson*格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} = a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}$$

计算公式：

$$u_j^{n+1} = 2a\lambda(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + u_j^{n-1}$$



注：*Richardson*格式是显格式，截断误差的阶为 $O(\tau^2 + h^2)$ ，但从稳定性方面来看，它是不可用的。

用 e_j^n 表示 u_j^n 的误差。

则 e_j^n 满足与(1.10)'相应的齐次方程：

$$e_j^{n+1} = 2a\lambda(e_{j+1}^n - 2e_j^n + e_{j-1}^n) + e_j^{n-1}. \quad (1.11)$$

设误差只在初始层的原点($j=0$)发生，即 $e_j^0 = \delta_{j0}\varepsilon$ ($\varepsilon > 0; \delta_{00} = 1, \delta_{j0} = 0$ 当 $j \neq 0$)， $e_j^{-1} = 0$ ，而在以后计算中都是精确的，则初始误差的传递情况如表1：



表1 $a\lambda = \frac{1}{2}$ 时Richardson格式的误差传播

	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	ε	0	0	0	0
1	0	0	0	ε	-2ε	ε	0	0	0
2	0	0	ε	-4ε	7ε	-4ε	ε	0	0
3	0	ε	-6ε	17ε	-24ε	17ε	-6ε	ε	0
4	ε	-8ε	31ε	-68ε	89ε	-68ε	31ε	-8ε	ε
5	-10ε	49ε	-144ε	273ε	-388ε	273ε	-144ε	49ε	-10ε
6									

Fourier方法分析Richardson格式的稳定性

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2ar(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

解：这是一个三层的截断误差 $O(\tau^2 + h^2)$ 的格式。
一般应化为与其等价的二层差分方程组，先将格式写成：

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2ar(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \\ v_j^{n+1} = u_j^n \end{cases}$$

令 $U = (u, v)^T$ ，则有：

$$U_j^{n+1} = \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U_{j+1}^n + \begin{pmatrix} -4a\lambda & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U_j^n + \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U_{j-1}^n$$

令 $U_j^n = V^n e^{ikjh}$ 有:

$$\begin{aligned} & V^{n+1} e^{ikjh} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{-ikh} + \begin{pmatrix} -4a\lambda & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} V^n + \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{ikh} \right\} e^{ikjh} \\ &= \begin{pmatrix} -4a\lambda + 2a\lambda(e^{ikh} + e^{-ikh}) & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{ikjh} \end{aligned}$$

传播矩阵 $G(\lambda) = \begin{pmatrix} -8a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$



其特征值 μ 满足方程： $\mu^2 + 8a\lambda\mu \sin^2 \frac{kh}{2} - 1 = 0$

$$\mu_{1,2} = -4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \pm (1 + 16a^2\lambda^2 \sin^4 \frac{kh}{2})^{\frac{1}{2}}$$

显然对于任何网格比 λ ，有

$$\rho(G) > 1 + 4a\lambda \sin^2 \frac{kh}{2} > 1$$

破坏了 *Von Neumann* 条件，格式不稳定。此格式是绝对不稳定的。

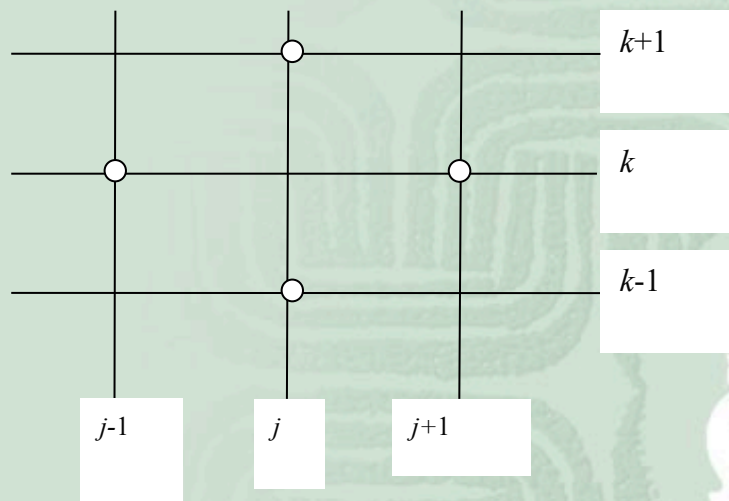


三层显式格式：Du Fort – Frankel 格式

1953年 *Du Fort – Frankel* 格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - (u_j^{n+1} + u_j^{n-1}) + u_{j-1}^n}{h^2} = 0$$

它的节点结构图为



这是一个三层的格式，其截断误差为：

$$E = a\left(\frac{\tau}{h}\right)^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]_j^n + o(\tau^2 + h^2) + o\left(\frac{\tau^4}{h^2}\right)$$

由此可见，若要使差分格式与微分方程相容，要求：

当 $\tau \rightarrow 0$ 时，有 $\tau/h \rightarrow 0$ ，即差分方程与微分方程相容

的充分条件是： $\tau \rightarrow 0$ 时， τ 是 h 的高阶无穷小（这当

$\lambda = \tau/h^2 \rightarrow \text{const}$ 时是能满足的）。



反之，如果 $\tau/h \rightarrow \beta (\tau \rightarrow 0)$, 则差分格式不与扩散方程

$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ 相容，而是下面双曲线方程相容

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a\beta^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$



下面研究 ***Du Fort – Frankel*** 格式的稳定性：

先将格式化成等价的矩阵形式：

$$\begin{cases} (1 + 2a\lambda)u_j^{n+1} = (1 - 2a\lambda)v_j^n + 2a\lambda(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) \\ v_j^{n+1} = u_j^n \end{cases}$$

$$U_j^{n+1} = (u_j^{n+1}, v_j^{n+1})^T \quad U_j^n = V^n e^{ikjh}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 + 2a\lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} V^{n+1} e^{ikjh} &= \left\{ \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{-ikh} + \begin{pmatrix} 0 & 1 - 2a\lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix} V^n + \begin{pmatrix} 2a\lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{ikh} \right\} e^{ikjh} \\ &= \begin{pmatrix} 2a\lambda(e^{ikh} + e^{-ikh}) & 1 - 2a\lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix} V^n e^{ikjh} \end{aligned}$$



$$\begin{pmatrix} 1+2a\lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} G(\lambda, k) = \begin{pmatrix} 0 & 1-2a\lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4a\lambda \cos kh & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$G(\lambda, k)$ 的特征方程是 ($\alpha=2a\lambda$)

$$\mu^2 - \left(\frac{2\alpha}{1+\alpha} \cos kh \right) \mu - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = 0$$



可以证明：特征值 $|\lambda_{1,2}| \leq 1$, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ $|\lambda_{1,2}| < 1, \lambda_1 = \lambda_2$,

$|\lambda_{1,2}| = \left| \frac{\alpha \cos kh}{1 + \alpha} \right| < 1$, 故 *Du Fort – Frankel* 格式是无条件

稳定。分析基于如下的引理：

引理1.1

引理：实系数二次方程 $\lambda^2 - b\lambda - c = 0$ 的根 $|\lambda_{1,2}| \leq 1$
的充要条件是

$$|b| \leq 1 - c \quad \text{且} \quad |c| \leq 1$$



虽然 DFE 格式是无条件稳定的，但其相容性是有条件的，即 $\tau/h \rightarrow 0 (\tau \rightarrow 0)$ ，故对于具体的 τ , h , 不见得一定相容。事实上，无法构造出无条件相容和无条件稳定的显式格式。



4: 三层隐式格式

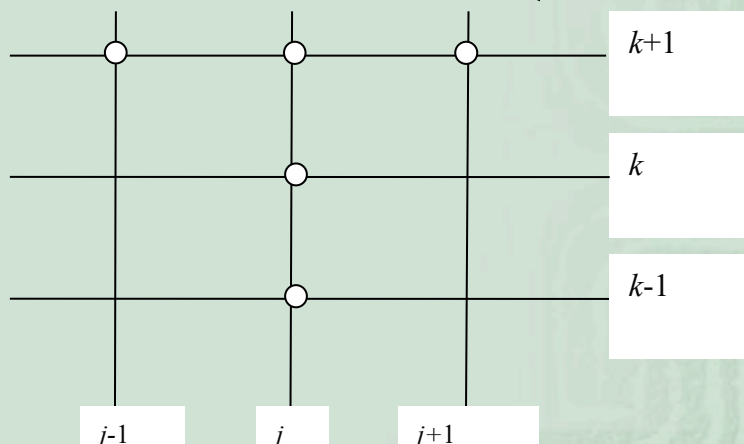
(1) 三层隐式格式I :

$$\frac{3}{2} \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - \frac{1}{2} \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0$$

或令 $\lambda = \tau/h^2$ ，将其改写成：

$$(3 + 4a\lambda)u_j^{n+1} - 2a\lambda(u_{j+1}^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) = 4u_j^n - u_j^{n-1}$$

此格式的截断误差为： $E = o(\tau^2 + h^2)$ 。节点图：



引入变量 $\mathbf{v}_j^{n+1} = \mathbf{u}_j^n$, 将格式写成矩阵形式, 从而的增长矩阵 :

$$G(\lambda, k) = \begin{pmatrix} \frac{4}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} & \frac{-1}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \alpha = a\lambda$$

特征方程 :

$$\mu^2 - \frac{4}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} \cdot \mu + \frac{1}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} = 0$$

由于 $|b| < 1 - |c|$, $|c| < 1$, 由引理1.1知 $|\lambda_{1,2}| \leq 1$



$$\text{且 } \mu_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{1 - 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}}}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}}$$

$$\text{若重根, } \lambda_{1,2} = \frac{2}{3 + 8\alpha \sin^2 \frac{kh}{2}} < 1$$

故格式I是无条件稳定的。



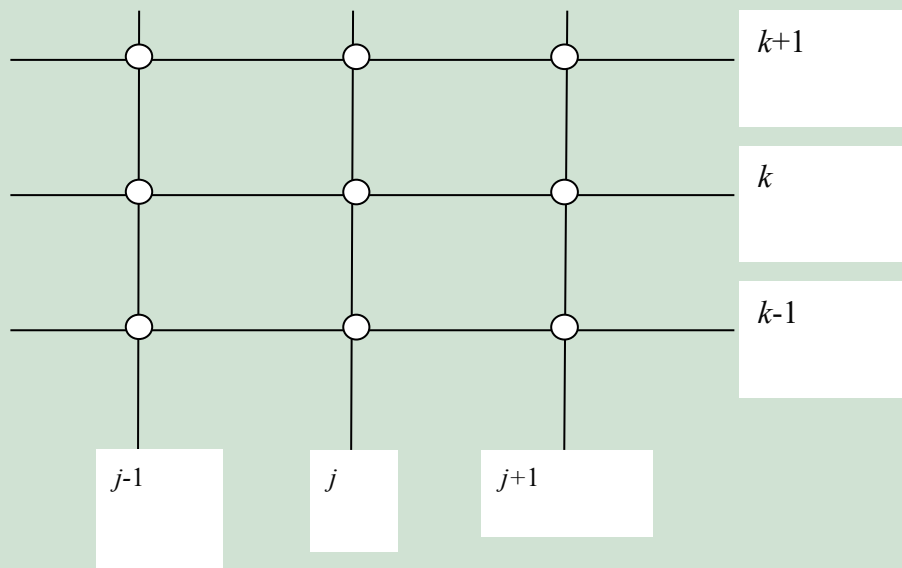
(2)三层隐式格式II：

设 $\delta_x^2 u_j^n = u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n$ ，格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\tau} - \frac{a}{3h^2} (\delta_x^2 u_j^{n+1} + \delta_x^2 u_j^n + \delta_x^2 u_j^{n-1}) = 0$$

这是用 $\frac{1}{3}(\delta_x^2 u_j^{n+1} + \delta_x^2 u_j^n + \delta_x^2 u_j^{n-1})$ 代替了 *Richardson* 格式中的 $\delta_x^2 u_j^n$ 而已，也可理解为将二层的 *Crank - Nicolson* 格式向三层格式的推广。这也是一个二阶格式： $E = O(\tau^2 + h^2)$ 节点图：





将格式改写成：

$$\left(1 - \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2\right) u_j^{n+1} = \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2 u_j^n + \left(1 + \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2\right) u_j^{n-1}$$

引入变量 $v_j^{n+1} = u_j^n$ ，差分方程可写成矩阵形式

$$\begin{cases} (1 - \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2) u_j^{n+1} = \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2 u_j^n + (1 + \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2) v_j^n \\ v_j^{n+1} = u_j^n \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} U_j^{n+1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2 & (1 + \frac{2}{3} a \lambda \delta_x^2) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U_j^n$$

$$\text{令 } U_j^{n+1} = V^{n+1} e^{ikjh}$$



并注意到： $\delta_x^2 u_j^n = -4 \sin^2 \frac{kh}{2} v_j^n$

可得增长矩阵：

$$G(k, \lambda) = \begin{pmatrix} 1 + \frac{8}{3} a \lambda \sin^2 \frac{kh}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} a \lambda \sin^2 \frac{kh}{2} & 1 - \frac{8}{3} a \lambda \sin^2 \frac{kh}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \frac{-\alpha}{1+\alpha} & \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \alpha = \frac{8}{3} a \lambda \sin^2 \frac{kh}{2}$$



G 的特征方程是：

$$\lambda^2 + \frac{\alpha}{1+\alpha} \lambda - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = 0$$

由引理1.1 有 $|\lambda_{1,2}| \leq 1$, 且 $\lambda_{1,2} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{4-3\alpha^2}}{2(1+\alpha)}$

当有重根时, 有 $|\lambda| < 1$, 故格式II是无条件稳定的



5. 跳点格式

所谓跳点格式，是将网格点 (x_j, t_n) 按 $n + j =$ 奇偶数分成两组，按奇偶网格点的不同，用不同的格式计算。

从 t_n 推进到 t_{n+1} 时，先在偶数网格上用古典显格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2} = 0, \quad n + 1 + j = \text{偶数}$$



然后在奇数格点上，用隐式格式：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0 \quad n+j+1 = \text{奇数}$$

计算奇数格点上的值 u_j^{n+1} ，当 $n+j+1 = \text{奇数}$ 时， $u_{j\pm 1}^{n+1}$ 是偶数格点上的值，隐式格式可整理成：

$$u_j^{n+1} = \frac{(u_j^n + a\lambda(u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}))}{(1 + 2a\lambda)}$$



$n + j + 2$ 是偶数, 采用如下格式

$$\frac{u_j^{n+2} - u_j^{n+1}}{\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0$$

比较 $n+1$ 层的隐格式可以得到 $u_j^{n+2} = 2u_j^{n+1} - u_j^n$

代入奇点的隐格式 $u_j^{n+1} = \frac{(u_j^n + a\lambda(u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}))}{(1 + 2a\lambda)}$

$$\frac{u_j^{n+2} - u_j^n}{2\tau} - a \frac{u_{j+1}^{n+1} - (u_j^{n+2} + u_j^n) + u_{j-1}^{n+1}}{h^2} = 0$$

$n + j + 2 = \text{偶数}$

故奇数格点上的隐式格式实质上是一个显式格式。

可以说明跳点格式是与 ***Dufort – Frankel***等价的格式，故精度和稳定性相同，但跳点格式计算方便，占用内存少。

